TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Süleyman Yıldız
Araştırma Önerisinin Başlığı: AIDEP (Yapay Zekâ Destekli Deprem Platformu)
Danışmanın Adı Soyadı: Sema Servi
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

ÖZET

Ülkemizde yaşanan büyük depremler, ilk acil müdahale fazının ardından gelen kritik 6-72 saatlik zaman diliminde, ciddi koordinasyon eksiklikleri ve lojistik zorluklar yaşandığını ortaya koymuştur. Literatürdeki afet uygulamaları anlık deprem bilgisi ve toplanma alanlarını gösterme gibi temel özellikleri yerine getirmesine rağmen, sahadaki değişken koşullara uyum sağlayan ve gerçek zamanlı koordinasyon-optimizasyon yapabilen yapay zekâ tabanlı sistemleri içermemektedir. Bu araştırma, literatürdeki bu boşluğu doldurmayı hedefleyen "Yapay Zekâ Destekli Deprem Platformu (AIDEP)" adlı yenilikçi, iki fazlı (deprem öncesi tatbikat ve deprem sonrası müdahale) bir sistem önermektedir.

Proje, 12 ay sürecek bir takvimle, React Native (mobil), React (web panel) ve FastAPI (backend) mimarisi kullanılarak geliştirilecektir. Sistemin özgünlüğü, birbiriyle entegre şekilde çalışan üç temel yapay zekâ modeline dayanmaktadır: İlk olarak, YOLOv8 modeli, kullanıcı fotoğrafları ve sosyal medya verilerinden 7 sınıflı (yol/bina hasarı) anlık hasar tespiti yapacaktır. İkinci modelimiz olan XGBoost, gelen yardım taleplerini 7 farklı özelliğe (aciliyet, hasar skoru vb.) göre önceliklendirecektir. Son olarak, Enhanced Greedy Eşleştirme Algoritması, en güvenli rotayı hesaplayarak bu önceliklendirilmiş talepleri uygun gönüllüler ile eşleştirecektir. Bu yapay zekâ modellerinin eğitimi ve geliştirilen platformun STK'lar ve gönüllü kulüpleri ile pilot tatbikat senaryolarında test edilmesi projenin ana iş paketlerini oluşturmaktadır.

Projenin temel çıktıları; STK'lar ve yetkili kurumlar için bir yönetim paneli ile vatandaşlara yönelik bir mobil uygulama prototipi olacaktır. Bu sistemin, afet anında müdahale hızını ve kaynak verimliliğini artırarak sosyal fayda üretmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, proje kapsamında geliştirilen yapay zekâ modelleri ve etiketlenmiş veri seti hakkında akademik makaleler yayınlanacak ve sistemin 'tatbikat simülatörü' modülü üzerinden sürdürülebilir bir ticari model oluşturulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi, Koordinasyon Eksikliği, Rota Optimizasyonu, Yapay Zekâ

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Ülkemizin yüksek sismik aktiviteye sahip bir bölgede bulunması, afet yönetimini en kritik konulardan biri haline getirmektedir. Ülkemizde yaşanan büyük depremler, özellikle afet sonrası kritik **6-72 saatlik zaman diliminde**, sahadaki ekipler ile depremzedeler arasında yaşanan **kritik koordinasyon eksikliği, kaynakların etkin kullanılamaması ve lojistik zorluklar** gibi sorunları net bir şekilde ortaya koymuştur. Detaylı literatür incelemesi de bu sorunların üstesinden gelmek için yapay zekâ tabanlı koordinasyon, optimizasyon ve rota planlama modüllerinin kritik önem taşıdığını ortaya koymaktadır [2, 3, 4, 5, 9].

Bu alanda geliştirilen mevcut afet platformları, "Kitle Kaynaklı Veri Toplama" veya "STK / Organizasyon Paneli" gibi özelliklerden bazılarını sunmaktadır [Şekil 3]. Ancak bu uygulamaların, kriz anındaki değişken koşullara uyum sağlayabilen akıllı koordinasyon ve optimizasyon konusunda yetersiz kaldığı görülmektedir. Özellikle, [Şekil 3]'te de karşılaştırıldığı üzere, **"Yapaz Zekâ ile Görüntü Analizi (Hasar Tespiti)"** ve **"Dinamik Rota Optimizasyonu"** gibi kritik yapay zekâ özellikleri bu uygulamaların çoğunda bulunmamaktadır. Nitekim, Türkiye'deki deprem risk yönetimi üzerine yapılan sistematik incelemeler de bu alanlarda yapay zekâ uygulamaları için hala araştırma boşlukları olduğunu belirtmektedir [5,9].

Araştırma önerimizin bilimsel niteliği ve özgün değeri, tam da bu eksiklikleri gidermeye yönelik sunduğu yapay zekâ tabanlı koordinasyon mimarisine dayanmaktadır. Projemiz, mevcut uygulamalardan farklı olarak, afet sonrası müdahalede pasif bilgi sunumu yerine, koordinasyon sürecini yönlendirmeyi hedeflemektedir. AIDEP, kapsamlı literatür analizine dayanarak, yapay zekâ tabanlı; **bölge yıkım oranı belirleme**, **kaynak dağıtım optimizasyonu** ve **güvenli rota belirleme** gibi yenilikçi özellikler sunmaktadır [2, 3, 5, 6].

Bu bağlamda, projemizin temel araştırma sorusu şudur: "Mevcut platformlarda eksik olan yapay zekâ destekli koordinasyon, optimizasyon ve rota belirleme modüllerinin entegrasyonu, deprem sonrası müdahale süreçlerindeki **verimliliği (ekip ulaşım süresi, kaynak dağıtım doğruluğu)** ne düzeyde iyileştirebilir?" Hipotezimiz, AIDEP platformunun sunduğu bu özelliklerin, **müdahale sürelerini ve kaynak israfını**, yapay zekâ

desteği sunmayan mevcut sistemlere oranla **ölçülebilir düzeyde azaltacağı** yönündedir; bu yaklaşım, literatürde yapay zekâ ile müdahale süresini kısaltmayı hedefleyen çalışmalarla da uyumludur [7].
Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde önceliklendirilen kritik teknoloji alanlarıyla uyum içindedir. Önerilen bu çalışma, TÜBİTAK tarafından yayınlanan Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları listesinde yer alan **"Afet yönetimi teknolojileri"** başlığına doğrudan bir çözüm sunmaktadır. Aynı zamanda, projenin sistem mimarisi, **"Yapay zekâ"** teknolojileri üzerine kurulmuştur ve afet senaryolarının işlenmesi yoluyla **"Modelleme ve simülasyon teknolojileri"** alanına da katkı sağlamaktadır; bu yaklaşım, literatürde optimizasyon, makine öğrenmesi ve simülasyonu entegre eden güncel çalışmalarla da paraleldir [8]. Bu çalışma, ülkemizin afetlere karşı müdahale hızını ve verimliliğini artırmayı hedeflemektedir.

1.2. Amaç ve Hedefler

Bu araştırma, ülkemizde yaşanmış büyük depremlerin ardından gözlemlenen **verimsiz kaynak dağılımı, koordinasyon eksikliği ve hasarlı yollardan dolayı oluşan ulaşım sorunları** gibi kritik problemlere çözüm sunmaya odaklanmaktadır. Araştırmanın temel amacı, afet sonrası yardım ekipleri ile depremzedeler arasındaki koordinasyonu artırmak**, müdahaleyi hızlandırmak, can kayıplarını en aza indirmek ve kaynak kullanımını optimize etmektir.**

Bu amaç doğrultusunda, yapay zekâ destekli, **iki fazlı (deprem öncesi tatbikat ve deprem sonrası müdahale) ve çok katmanlı bir afet yönetim sistemi** geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sistem, bir mobil uygulama ve bir web platformundan oluşmaktadır. Geliştirilen platform, gerçek zamanlı hasar tespiti, akıllı talep önceliklendirme ve dinamik rota optimizasyonu gibi kritik yapay zekâ özelliklerini içermektedir.

Sistemin web platformu, projenin iki fazlı modelini hayata geçirmek amacıyla, yetkili kurumlara (AFAD, UMKE vb.), yerel yönetimlere ve STK'lara **dijital tatbikat ve simülasyon modülünü** sunmayı amaçlamaktadır. Bu modül, kurumların afet öncesinde müdahale kapasitelerini test etmelerini sağlamanın yanı sıra, platformun yıl boyu aktif kullanılmasını ve **finansal olarak sürdürülebilir** olmasını da hedeflemektedir. Projenin pilot bölgesi olarak **Marmara Bölgesi** seçilecektir. Bunun ana sebebi, uzmanlar tarafından bu bölgede büyük bir deprem beklenmesidir; nitekim deniz tabanı jeodezik gözlemleri, İstanbul açıklarında M 7.1-7.4 büyüklüğünde bir depreme eşdeğer enerji biriktirmiş kilitli bir fay segmentinin varlığını kanıtlamaktadır [1].

Geliştirilen AIDEP platformu, literatürde bulunmayan özgün çözümler sunarak Türkiye'nin afet anındaki koordinasyon sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlamakta olup, **gelecekte sel, yangın ve heyelan** gibi farklı afet senaryolarına ve internet kesintisi durumlarında çalışacak **Bluetooth Mesh** ağlarına da uyarlanabilecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu kapsamda projenin öne çıkan hedefleri aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir;

- Büyük depremlerde yaşanan koordinasyon eksikliği ve verimsiz kaynak dağılımı gibi kritik sorunlara etkin çözümler getirmek.
- Sadece afet anında kullanılan uygulamaların aksine, STK'lara ve yetkili kurumlara normal zamanlarda dijital tatbikat simülasyonları, eğitim modülleri ve ekip yönetimi araçları sunan **iki fazlı (deprem öncesi tatbikat ve deprem sonrası müdahale) bir model kurmak.**
- Kullanıcı ve sosyal medya fotoğraflarını analiz eden YOLOv8 modeli ile gerçek zamanlı yol/bina hasar tespiti yapmak.
- Gelen yardım talepleri için XGBoost modeli ile 7 farklı parametreye (aciliyet, mesafe, hasar durumu vb.) dayalı bir önceliklendirme kategorisi belirlemek.
- OSRM ve YOLOv8 hasar verisini birleştirerek, hasarlı yolları rota dışı bırakan güvenli rota optimizasyonu sunmak.
- 12 aylık proje takvimi sonunda, React Native tabanlı mobil uygulamasını ve React tabanlı web panelini içeren, **çalışır bir sistemi tamamlamak**.
- İlk 12 ayda **5 aktif STK ve 500 kayıtlı kullanıcı** ile pilot tatbikatları başarıyla tamamlamak.

2. YÖNTEM

Araştırma, deprem sonrası koordinasyon problemini ve bu sorunun yetersiz hazırlık süreçlerini ele almaktadır. Araştırmanın amacı, bu probleme yönelik yapay zekâ destekli, yenilikçi ve **iki fazlı (deprem öncesi tatbikat ve deprem sonrası müdahale)** bir platform çözümü geliştirmektir. Araştırmanın **bağımlı değişkenleri**; koordinasyon verimliliği, müdahale süresi, kaynak dağıtım optimizasyonu ve kullanıcı memnuniyetidir. **Bağımsız değişkenler** ise yapay zekâ model performansları, sistemin arz-talep yükünü belirleyen kullanıcı sayısı ve gönüllü sayısı ve coğrafi verilerdir. Araştırma, nicel ve nitel verilerin bir arada kullanıldığı **karma yöntem (mixed-method)** yaklaşımıyla yürütülecektir.

Yazılım Geliştirme Süreci: Araştırma, 3 katmanlı bir mimariyle geliştirilecek olan AIDEP platformu üzerinden yürütülecektir. Bu mimari; **FastAPI** tabanlı yüksek performanslı bir backend, **React Native** ile geliştirilen bir mobil uygulama ve **React** tabanlı bir merkezi yönetim panelinden (STK, AFAD ve Yetkili Kurumlar için) oluşacaktır. Veri katmanında, **PostgreSQL (PostGIS eklentisiyle)** coğrafi veri işleme ve ana veri tabanı olarak; **Firebase Realtime Database** ise gerçek zamanlı konum takibi ve bildirimler için kullanılacaktır. Rota optimizasyonu için **OSRM (Open Source Routing Machine)** motoru tercih edilecektir. Bu teknoloji seçimleri, araştırmanın yüksek performans, coğrafi ve anlık veri işleme gibi kritik hedeflerini karşılamak üzere belirlenmiştir. Bu platform, araştırmanın bağımsız değişkenlerini toplamak ve bağımlı değişkenlerini ölçmek için bir **deney ortamı** işlevi görecektir. Geliştirme süreci, Figma kullanılarak yapılacak kullanıcı merkezli tasarıma ve kodun sürdürülebilirliğini artıran **MVVM (Model-View-ViewModel)** mimari desenine bağlı kalarak yürütülecektir (Şekil 2). Ayrıca, mobil uygulama, olası internet kesintilerinde dahi son bilinen verileri gösterebilmesi amacıyla ön bellekleme (caching) mekanizmasıyla tasarlanacaktır.

Araştırmanın veri toplama süreci, **dört temel kaynağa** dayanacaktır. İlk olarak, resmî kurumlardan (AFAD, Kandilli Rasathanesi ve MGM API entegrasyonları) gerçek zamanlı deprem verileri, artçı sarsıntılar ve meteorolojik parametreler toplanacaktır. Buna ek olarak, **OpenStreetMap** veri tabanından alınan yol ağı ve bina bilgileri gibi coğrafi veriler, PostGIS ile işlenecek ve OSRM motoruyla güvenli rota hesaplamalarında kullanılacaktır. Platformun temel veri girdisi olan **kullanıcı kaynaklı veriler** ise mobil uygulama üzerinden; yardım talepleri (aciliyet, ihtiyaç tipi vb.), hasar tespiti için çekilen fotoğraflar ve gönüllülerin gerçek zamanlı GPS konumları olarak alınacaktır. Son olarak, hasar haritasını zenginleştirmek amacıyla sosyal medya platformları (Twitter, Instagram vb.) da izlenecektir. Bu noktada, projenin temel stratejisi gereği, gürültü ve veri kirliliğini önlemek için sosyal medyadan yardım talebi içeren paylaşımlar dikkate alınmayacak; yalnızca **coğrafi etiket (geo-tag) içeren hasar fotoğrafları** filtrelenerek toplanacaktır. Bu görseller, **doğal dil işleme (NLP)** teknikleriyle analiz edildikten sonra konum verileriyle birlikte YOLOv8 modeline girdi olarak verilecektir.

Yapay Zekâ Modelleri ve Algoritmalar: Araştırmada **üç temel yapay zekâ bileşeni**, birbiriyle entegre bir pipeline olarak kullanılacaktır (Şekil 1). Bu sürecin ilk adımı olan hasar tespiti için **YOLOv8m** modeli kullanılacaktır. Literatür, YOLOv8 tabanlı modellerin, yol ve altyapı hasar tespitinde %92,8 mAP (ortalama kesinlik) gibi yüksek başarı oranları ile afet sonrası değerlendirmelerde en son teknoloji (SOTA**)** çözümler sunduğunu doğrulamaktadır [10]. Hasar tespiti, bina hasarları (sağlam, hasarlı, yıkılmış) ve yol durumu (güvenli, hasarlı, engelli, yıkılmış) olmak üzere **toplam yedi sınıf** üzerinden yapılacaktır. Elde edilen bu hasar verileri, algoritmanın rota belirleme ve önceliklendirme kararlarında girdi olarak kullanılacaktır. Eğitim stratejisi olarak COCO veri seti üzerinde önceden eğitilmiş ağırlıklar (transfer learning) kullanılacak, 6 Şubat 2023 depreminden elde edilen kamuya açık görseller, Kaggle gibi platformlardaki açık kaynak deprem hasar veri setleri ve data augmentation teknikleri kullanılarak zenginleştirilmiş bir veri seti ile **fine-tuning** yapılacaktır. Veri bölünmesi Train: %60, Validation: %20, Test: %20 olarak gerçekleştirilecektir. Modelin başarısı, test seti üzerinde **Precision, Recall ve F1-Score** metrikleri kullanılarak istatistiksel olarak doğrulanacaktır. Fine-tuning ve hiperparametre optimizasyonu süreçleri, bu metriklerin veri setinde en yüksek değerlere ulaşmasını hedefleyecektir. Sistemin güvenilirliğini artırmak ve hatalı raporların etkisini azaltmak amacıyla, bir bölgenin hasar durumu tek bir fotoğraf üzerinden değil, o bölgeden toplanan birden fazla fotoğrafın ortalaması ve rapor yoğunluğu dikkate alınarak (çoklu teyit yöntemi) belirlenecektir.

Pipeline'ın ikinci adımı, talep önceliklendirme için kullanılacak **XGBoost** modelidir. XGBoost, afet yönetimi alanında kaynak tahsisi ve talep önceliklendirme gibi çok faktörlü sınıflandırma problemlerinde, yüksek F1 skoru ve robust yapısıyla kanıtlanmış bir modeldir [11,12]. Karar ağaçları temelli bu ensemble öğrenme algoritması ile yardım taleplerinin 0-100 arası öncelik skoru tahmin edilecektir. **Yedi giriş özelliği** kullanılacaktır (aciliyet, bekleme süresi, uzaklık, ihtiyaç tipi, meteoroloji skoru, kişi sayısı ve ilk adımdaki çoklu teyitli hasar skoru). Modelin eğitim veri seti iki ana kaynaktan oluşacaktır. İlk kaynak, uzman görüşmeleri baz alınarak oluşturulacak gerçekçi senaryolardır. İkinci kaynak ise, 6 Şubat depremine ait kamuya açık verilerden **retrospektif olarak analiz edilip** etiketlenecek gerçek talep verileridir. Bu araştırmada, modelin kritik hiperparametreleri sabit belirlenmeyecek; en iyi performansı elde etmek amacıyla **Grid Search yöntemi** kullanılarak **5 katlı çapraz doğrulama** ile optimize edilecektir [12]. Modelin genelleme performansı **R^2 Score ve MAE** (Ortalama Mutlak Hata) metrikleriyle ölçülecektir.

Enhanced Greedy Eşleştirme Algoritması, pipeline'ın son adımı olarak eşleştirme ve rota optimizasyonu süreçlerini yürütecektir. Algoritma, önceki adımlardan gelen öncelik skorlarını ve dinamik hasar haritasını kullanarak bu işlemleri gerçekleştirecektir. Eşleştirme metodolojisi olarak, %100 optimal ancak "ciddi bir hesaplama yükü" yaratan klasik **Hungarian algoritması**, sahada gereken yüksek işlem hızını karşılayamadığı için tercih edilmeyecektir. Bu nedenle, **O(n log n)** gibi yüksek bir işlem hızı sunarken %95-98 oranında en iyi sonuca yakın performans gösteren bu **Greedy tabanlı algoritma** benimsenecektir. Algoritma, XGBoost'tan gelen öncelik skoruna göre sıraladığı talepler için en uygun gönüllüyü çok kriterli bir değerlendirme ile seçecektir. Projenin temel yeniliği, klasik lojistik kriterlerin (mesafe, beceri uyumu, görev yükü dengesi) yanı sıra OSRM ve YOLOv8'den elde edilen gerçek zamanlı güvenlik değerlendirmesini de hesaba katmasıdır. Sistem, YOLOv8'den

gelen hasar tespiti verilerini kullanarak hasarlı yolları belirlemekte ve OSRM motoruna bu bilgiyi aktarmaktadır. Böylece rota hesaplamasında sürat yerine güvenlik ve uygulanabilirlik ön planda tutulmaktadır. Bu entegre yaklaşım, müdahale süresinin optimize edilmesine katkı sağlamaktadır.

İstatistiksel Analiz ve Değerlendirme: Geliştirilen yöntemlerin, araştırmanın bağımlı değişkenleri üzerindeki etkisini ölçmek için model performans değerlendirmesinde **confusion matrix** ile sınıflandırma sonuçları, **precision-recall-F1 score** metrikleri, **ROC-AUC analizi** ve **çapraz doğrulama** uygulanacaktır. Sistem performansı için Apache JMeter ile 1000+ eşzamanlı kullanıcı simülasyonu yapılarak **load testing** gerçekleştirilecek, API yanıt süreleri, veritabanı sorgu süreleri, eşleştirme algoritmasının işlem süresi ve yapay zeka model inference süreleri izlenecektir. Kullanıcı memnuniyeti hedefini ölçmek için 3 ila 5 Sivil Toplum Kuruluşu ile pilot tatbikat senaryoları düzenlenecek ve **System Usability Scale (SUS) anketi** uygulanarak nitel ve nicel geri bildirim toplanacaktır. Müdahale süresi ve kaynak dağıtım optimizasyonu değişkenlerini ölçmek amacıyla, 6 Şubat 2023 deprem verileri ile simülasyon yapılacak; AIDEP'in bu senaryodaki performansı, deprem sırasında kullanılan geleneksel koordinasyon yöntemleriyle karşılaştırılacaktır.

Proje Takvimi İlişkilendirmesi: Yukarıda detaylandırılan tüm araştırma yöntemleri, projenin 12 aylık çalışma takviminde tanımlanan iş paketleri ile tam uyumlu olarak yürütülecektir. Araştırmanın ilk aşması olan **Tüm Sistem Tasarımları ve Veri Seti Hazırlığı** iş paketinde, Paragraf 3'te belirtilen 'veri toplama' yöntemleri ve Paragraf 4'te açıklanan YOLOv8 modelinin eğitimi için veri setinin etiketlenmesi gerçekleştirilecektir. Paralel olarak yürütülecek olan **Mobil Uygulama Geliştirme**, **Web Yönetim Paneli Geliştirme** 've **Backend Geliştirme** iş paketleri, Paragraf 2'de tanımlanan 'deney ortamı' olan platformun geliştirilmesini kapsayacaktır. Paragraf 5 ve 6'da açıklanan yapay zekâ süreci (XGBoost ve Enhanced Greedy), **Yapay Zekâ Önceliklendirme Modeli** iş paketinde uygulanacaktır. Araştırmanın doğrulama ve analiz yöntemlerini içeren Paragraf 7, **Kapsamlı Test Süreçleri** iş paketinde uygulanacak; bu paket '**pilot tatbikat senaryoları**', '**kullanıcı memnuniyet anketleri**' (SUS) ve 'KVKK uyum kontrolü' adımlarını içerecektir. Son olarak, akademik makale ve TÜBİTAK sonuç raporu hazırlanması ise **Sonuçların Değerlendirilmesi ve Raporlama** paketinde gerçekleştirilecektir.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı***
01/03/2026-30 /04/2026	Tüm Sistem Tasarımları ve Veri Seti Hazırlığı: Projenin ilk iki ayında sistemin temel mimarisi ve veri tabanı yapısı oluşturulacaktır. Mimari, afet dönemlerinde sistem yükünün aniden artması ihtimaline karşı yalın ama ölçeklenebilir şekilde tasarlanacaktır. Mobil uygulama ve web paneli için UI/UX tasarımları kullanıcı senaryoları üzerinden hazırlanacaktır. Arayüz tasarımında sadeliğe ve kullanım kolaylığına öncelik verilecektir. Yapay zekâ modeli için kullanılacak veri seti hem geçmiş deprem kayıtlarından hem de sahadaki gerçek senaryolardan derlenecektir.	Süleyman YILDIZ Enes IŞIK Yiğit Eren ÖZTAŞ	Ölçüt (13%): Mimari dokümanlar hazırlandı; veri tabanı yapısı belirlendi, tüm ekran tasarımları tamamlandı, geliştirme ortamı kuruldu, Veri seti, kullanıma hazır hale getirilmiştir. Katkı: Projenin kodlanması için gereksinimler hazırlanmıştır. Bu aşamada UI/UX tasarımı tamamlanmış, uygulama mimarisi belirlenerek kullanıma hazır hale getirilmiş ve yapay zekâ modelleri için gerekli veri seti oluşturulur.
01/05/2026-31/08/2026	Mobil Uygulama Geliştirme: Android ve iOS için React Native kullanılacaktır; böylece tek kod tabanından her iki platforma uygulama geliştirilebilecektir. Uygulama; kullanıcı kimlik doğrulama ve profil yönetimi, yardım talebi oluşturma (GPS konum, ihtiyaç türü, aciliyet seviyesi), gönüllü görev yönetimi (harita üzerinde talepler, filtreleme, görev alma), harita entegrasyonu, toplanma alanları görüntüleme, push notification sistemi ve offline çalışma modlarını kapsayacaktır. Ağ bağlantısı kopsa bile son bilinen veriyi önbellekten gösterecek şekilde tasarlanacaktır	Yiğit Eren ÖZTAŞ	Ölçüt (20%): Çapraz platform uygulaması tam fonksiyonel çalışıyor; tüm kullanıcı senaryoları gerçekleştirilebiliyor, harita entegrasyonu tamamlandı; offline özellikler çalışıyor. Katkı: Platformun mobil arayüzü hazır hale gelir. Depremzede-gönüllü eşleştirme, toplanma alanı navigasyonu ve bildirim işlevleri kullanılabilir duruma gelir.
01/05/2026-30/06/2026	Web Yönetim Paneli Geliştirme: Yönetim paneli, STK ve resmi kurum ekiplerinin operasyonları koordine edebilmesi amacıyla geliştirilecektir. Panel, React ve FastAPI ile geliştirilecek; bu yapı veri yoğun arayüzler için uygun bir etkileşim sunmaktadır. Panel; yetkili ekip dashboard'u, gönüllü ve ekip yönetimi arayüzü (kayıt, görevlendirme, takip), harita tabanlı veri görselleştirme (talepler, gönüllüler, toplanma alanları), kaynak takip sistemi ve istatistik modüllerini içerecektir. Harita üzerinde taleplerin, gönüllülerin ve kaynakların görselleştirilmesi, operasyonel kararların daha isabetli alınmasını sağlayacaktır.	Süleyman YILDIZ	Ölçüt (15%): Web paneli tüm ekranlarıyla hazır; Platformun mobil uyumluluğu yapıldı. STK yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu tüm arayüzler tamamlandı. Katkı: STK'ların operasyonlarını yönetebileceği, gönüllüleri koordine edebileceği ve kaynakları takip edebileceği merkezi platform hazırlanır.

04/05/2026-30/09/2026	Backend Geliştirme: Sunucu tarafında FastAPI kullanılacaktır. Python ekosisteminde yüksek performans sunarken yapay zekâ modelleriyle entegrasyonu da kolaylaştırmaktadır. Veri tabanı olarak PostgreSQL + PostGIS kullanılacaktır. PostGIS, konum bazlı yardım taleplerinin işlenmesi ve "yakındaki gönüllüler" gibi sorguların coğrafi doğrulukla yapılması için gereklidir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin API'lerinden alınan veriler sistemle bütünleştirilecek, böylece güncel deprem verileri gerçek zamanlı olarak işlenebilecektir.	Enes IŞIK	Ölçüt (20%): Tüm API endpoint'leri çalışıyor; dış deprem verileri sisteme aktarılıyor, mobil ve web uygulamalar backend'e bağlandı ve fonksiyonel; kullanıcılar arası veri akışı sağlandı. Katkı: Sistemin sunucu tarafı tamamlanır. Tüm uygulamalar birbirine bağlanır ve platformun bütünleşik yapısı oluşturulur.
15/07/2026-31/12/2026	Yapay Zeka Önceliklendirme Modeli: Bu aşamada, yardım taleplerinin aciliyetine göre otomatik sıralanmasını sağlayacak bir önceliklendirme modeli geliştirilecektir. Modelde hem feature engineering hem de transfer learning yaklaşımları birlikte kullanılacaktır. Bu tercih, modelin az veriyle dahi güçlü genelleme yapmasını sağlar. Eğitim sürecinde, geçmiş afet kayıtları ve gerçek yardım senaryoları kullanılacak; model, “ihtiyacın türü”, “konum yoğunluğu” ve “talep süresi	Süleyman YILDIZ Yiğit Eren ÖZTAŞ	Ölçüt (20%): Model doğruluğu ≥%85; API ile entegre, yardım talepleri otomatik önceliklendiriliyor, yedek sistem hazır. Katkı: Yapay zekâ desteğiyle yardım talepleri aciliyet durumuna göre otomatik sıralanır. Kaynakların en etkili şekilde dağıtılması sağlanır ve koordinasyon verimliliği artırılır.
01/11/2026-31/01/2027	Kapsamlı Test Süreçleri: Tüm sistem bileşenleri, hem fonksiyonel hem de güvenlik açısından kapsamlı testlerden geçirilecektir. KVKK uyumu ve veri güvenliği bu süreçte önceliklidir. Test sürecinde gerçek kullanıcı davranışlarını taklit eden senaryolar kullanılacak; gönüllüler ve afet koordinatörleriyle küçük ölçekli alpha testleri yapılacaktır.	Süleyman YILDIZ Enes IŞIK Yiğit Eren ÖZTAŞ	Ölçüt (7%): Pilot STK testleri başarıyla tamamlandı; tatbikat uygulamaları yapıldı, kullanıcı geri bildirimleri analiz edildi, dokümantasyon hazırlandı. Katkı: Platform gerçek kullanım senaryolarında test edilir. Kullanıcı geri dönüşleri sonucu geliştirmeler yapıldı. Yetkili Kurumlar ve STK’larla iş birlikleri kurulur ve sistemin sahada işlevselliği doğrulanır.
15/01/2027-28/02/2027	Sonuçların Değerlendirilmesi ve Raporlama: Proje sonunda teknik rapor ve sürdürülebilirlik planı hazırlanacaktır. Bu raporlarda, model performansları, kullanıcı geri dönüşleri ve sistemin afet yönetimine katkısı değerlendirilecektir.	Süleyman YILDIZ Enes IŞIK Yiğit Eren ÖZTAŞ	Ölçüt (5%): Akademik çalışma tamamlandı; sonuç raporu hazırlandı, gelecek önerileri belirlendi; sunum yapıldı. Katkı: Projenin bilimsel çıktıları oluşturulur. Elde edilen deneyimler ve sonuçlar akademik olarak paylaşılır. Projenin sürdürülebilirliği için yol haritası çizilir.

3.2 Risk Yönetimi

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Risk 1: AFAD/Kandilli API Erişim Sorunu API erişim izni alınamama veya servis kesintileri.	AFAD veya Kandilli Rasathanesi API'lerine erişim izni alınamaması ya da servis kesintilerinin yaşanması durumunda, alternatif veri akışı sosyal medya platformları ile resmî haber kaynaklarından elde edilerek sürdürülecektir. Buna ek olarak, geçmiş deprem verileri manuel olarak sisteme entegre edilecek ve Cache mekanizması devreye alınarak kullanıcılara son bilinen güncel verilerin kesintisiz biçimde gösterilmesi sağlanacaktır.
Risk 2: Pilot STK Bulunamama Test sürecinde yetkili kurumlar veya sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği sağlanamaması riski.	Bu durumda, üniversite gönüllü kulübüyle pilot testler yürütülecek ve kampüs içerisinde simülasyon tatbikatı organize edilecektir. Yönetim paneli ise sürecin ilerleyen aşamalarında planlanarak gerçekleştirilecektir. Pilot bölge kapsamı daraltılacak, ancak sistemin ana özellikleri olan gönüllü-talep eşleştirme ve koordinasyon modülleri korunacaktır.
Risk 3: Veri Seti Kalitesi ve Model Performansı Yapay zekâ modellerinin eğitimi için toplanan veri setinin yetersiz, gürültülü veya tutarsız olması durumu. Bu durum, modelin hasar tespiti ve talep önceliklendirme performansını doğrudan olumsuz etkileme riski taşımaktadır.	Veri setinin yetersiz kalması halinde, öncelikle İzmit 1999 ve Van 2011 gibi geçmiş depremlere ait kamuya açık arşiv verileri ve açık kaynaklı deprem hasar veri setleri kullanılarak veri seti zenginleştirilecektir. Yöntem: Modelin hedeflenen performansı verememesi halinde, aciliyet seviyesi, bekleme süresi gibi metriklere dayanan kural tabanlı bir önceliklendirme sistemi devreye alınacaktır. Son çözüm olarak ise, bu kural tabanlı sistemin yapay zekâ modeliyle entegre edildiği hibrit bir (yapay zekâ + kural tabanlı) yaklaşım benimsenecektir.

3.3.Araştırma Olanakları

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

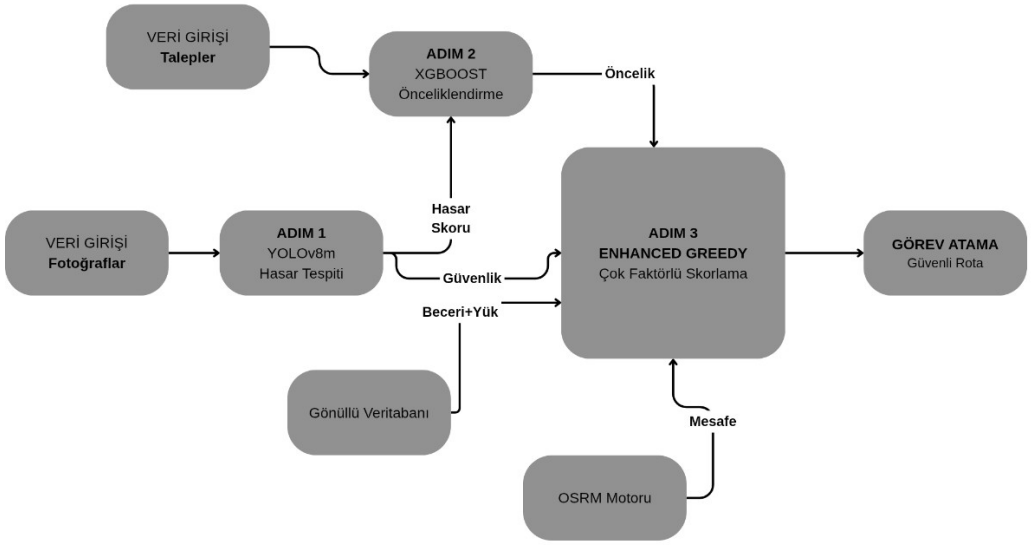
Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	**Projede Kullanım Amacı**
Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarları	React Native (TypeScript) ile mobil uygulama geliştirme (iOS/Android), React + Chakra UI ile web yönetim paneli geliştirme (STK/AFAD paneli), AFAD/Kandilli/MGM API entegrasyonları, Firebase Authentication entegrasyonu, literatür taraması ve proje dokümantasyonu.
Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi C Blok (Atölye)	YOLOv8m modeli geliştirme ve eğitimi (7 sınıf: bina ve yol hasar tespiti), XGBoost önceliklendirme algoritması (7 feature ile talep skorlaması), Enhanced Greedy eşleştirme algoritması (gönüllü-talep optimizasyonu), FastAPI backend geliştirme (REST API + WebSocket), OSRM rota optimizasyonu entegrasyonu, PostgreSQL ve Firebase veritabanı entegrasyonu, GPU/CPU altyapısı üzerinde model eğitimi ve test işlemleri, STK tatbikat simülasyon modülü geliştirme.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

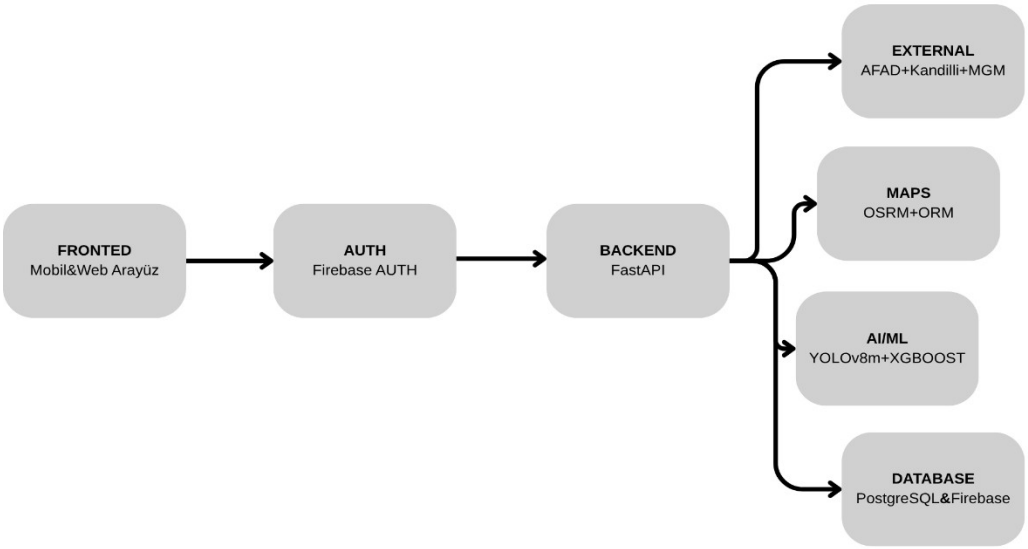
Çıktı, Etki ve Kazanımlar	**Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)**
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Bu proje kapsamında temel bilimsel ve akademik çıktılar üretilecektir. Uygulama içi ve sosyal medya platformlarından (yalnızca coğrafi etiketli) toplanan deprem fotoğrafları üzerinden anlık hasar tespiti yapan YOLOv8 modelinin uygulama sonuçlarını ve performans analizlerini detaylandıran bir **konferans makalesi hazırlanacaktır**. Bununla birlikte, gelen yardım

	taleplerini aciliyet, ihtiyaç tipi ve konuma göre otomatik sıralayan XGBoost modeli ile Akıllı Eşleştirme Algoritmasını anlatan **bir bilimsel araştırma makalesi yayımlanacaktır.** Proje kapsamında toplanan ve YOLOv8 modelinin eğitimi için etiketlenen hasarlı yol/bina fotoğraflarını içeren, ilgili alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılar için **açık kaynaklı bir veri seti oluşturulması ve paylaşılması da hedeflenmektedir**. Ayrıca, projenin sonuçları ulusal ve **uluslararası kongrelerde sunulacak** ve yenilikçi yönüyle ilgili **yarışmalara katılım sağlanacaktır**.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Projemizde; (erzak, insan gücü) gibi kaynakların dağılımını optimize ederek kaynakların dengesiz dağılmasını önlemek, müdahale sürelerini kısaltmak ve gönüllü bireylerin çabalarını doğru bir şekilde koordine ederek, yardımların ihtiyaç sahiplerine en hızlı ve ihtiyaca uygun şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bu çalışma kapsamında, depremzedelerin ihtiyaçları (barınma, medikal, gıda vb.) için **anlık yardım talep edebileceği bir mobil uygulamanın** ve koordinasyon birimlerinin (STK, AFAD, UMKE) **yardım sürecini yönetebileceği bir web yönetim panelinin çalışan bir prototipi** geliştirilecektir [13]. Geliştirilen bu prototip, yetkili kurumlara (AFAD, UMKE vb.) ve STK'lara sadece afet anında değil, normal zamanlarda da aktif bir kullanım sunduğu için, yıllık abonelik (Freemium) sistemine dayalı **sürdürülebilir bir ticari model** sunar. Uzun vadede bu sistemin belediyeler ve yetkili kurumlar tarafından kullanılabilecek, **ulusal ölçekte uygulanabilir bir altyapı** oluşturması düşünülmektedir. Ayrıca platformun normal zaman özelliklerinden olan dijital Tatbikat Simülasyonu modülü, STK'ların kurumsal kapasitesini ve olası bir depreme hazırlıklı olma düzeylerini artıracak önemli bir çıktı olarak sunulması düşünülmektedir. Tüm bu çıktılarla proje, toplumda **dijital gönüllülük bilinci ve afet bilincini güçlendirerek geniş bir sosyal fayda yaratacaktır**. Bunun yanında, projenin **iki fazlı yapısı sayesinde ticari bir değer de üretecektir**. Bu model, yerel yönetimlere normal zamanlarda **dijital tatbikat simülasyonları, hazırlık senaryoları ve gönüllü eğitim modülleri** gibi hizmetler sunmaktadır. Olası bir afet zamanında ise oluşturulan bu altyapı, merkezi koordinasyon, real-time takip ve analitik raporlama araçlarına dönüşerek projenin ticari değerini arttırmaktadır.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Kullanıcı fotoğraflarından oluşturulan **kapsamlı veri seti**, gelecekte bu alanda yapılacak daha detaylı **TÜBİTAK 1001 veya 1002 projelerine** başvurmak için önemli bir kaynak ve altyapı oluşturacaktır. Ayrıca tatbikat simülasyonu modülü sayesinde gelecekte **bağımsız bir araştırma veya girişim projesine** dönüştürülebilir. Ek olarak AIDEP platformunun deprem için geliştirdiğimiz bu temel sistemi, ileride **yangın ve sel gibi farklı afet türlerine uyarlanacak** yeni projeler için bir altyapı sunmaktadır. Son olarak oluşturduğumuz bu altyapının bir sonraki aşamada **IOT (nesnelerin interneti) sensörleri ve Bluetooth Mesh ağları ile entegrasyonu**, afet anlarında çok sık yaşanan internet kesintisi durumunda bile, hem sensörlerden otonom olarak hasar verisi toplamasına hem de kullanıcılar arasında lokal iletişim kurmasına imkân sağlayacak **yeni nesil projeler için zemin hazırlayacaktır.**

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR



Şekil 1 (Yapay Zekâ Akış Şeması)



Şekil 2 (Sistem Akış Diyagramı)

Uygulamalar / Özellikler	AFAD Acil	Ushahidi Platformu	Sahana Eden	Ahbap (Afet Harita vb.)	AIDEP
Kitle Kaynaklı Veri Toplama		✓		✓	✓
Gönüllü & Ekip Yönetimi			✓		✓
STK / Organizasyon Paneli		✓	✓		✓
YZ ile Görüntü Analizi (Hasar Tespiti)					✓
Dinamik Rota Optimizasyonu (Hasara Göre)					✓

Şekil 3(Rakip Analizi Tablosu)

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

[1] Lange, D., Kopp, H., Royer, J.-Y., Henry, P., Cakir, Z., Petersen, F., … Géli, L. (2019). İstanbul açıklarındaki Kuzey Anadolu Fayı'nda deniz altı interseismik gerilme birikimi. Nature Communications. Erişim Adresi: https://doi.org/10.1038/s41467-019-11016-z
[2] Eren, V., & Duman, H. (2025). Artificial intelligence support in disaster management. Kamu Yönetimi Ve Teknoloji Dergisi, 7(1), 13-36. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kaytek/issue/90176/1580460
[3] van Steenbergen, R., van Heeswijk, W., & Mes, M. (2023). The stochastic dynamic post-disaster inventory allocation problem with trucks and UAVs. [Preprint]. arXiv. Erişim adresi: https://arxiv.org/abs/2312.00140
[4] Banerjee, S., Sen, G., & Mukhopadhyay, S. (2025). Rich vehicle routing problem in disaster management enabling temporally-causal transhipments across multi-modal transportation network. [Preprint]. arXiv. Erişim adresi: https://arxiv.org/abs/2509.13227
[5] Sönmez, N., Tokdemir, O. B., & Günaydın, H. M. (2025). Artificial Intelligence in Earthquake Disaster Risk Management: A Systematic Review. International Journal of Disaster Risk Reduction, 116, 104702. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104702
[6] Öztürkcan, S. (2024). Technology and Disaster Relief: The Türkiye-Syria Earthquake Case Study. [Kitap Bölümü, "Earthquake Engineering"]. IntechOpen. Erişim adresi: https://www.intechopen.com/chapters/87020
[7] Bhimavarapu, U. (2025). Smart Disaster Management Minimizing Response Time in Disaster Situations Using AI. [Kitap Bölümü, "Artificial Intelligence for Risk Assessment and Management in Disaster Situations"]. IGI Global. Erişim adresi: https://www.igi-global.com/chapter/smart-disaster-management-minimizing-response-time-in-disaster-situations-using-ai/384052
[8] Pu, F., Li, Z., & Wu, Y. (2025). Recent Advances in Disaster Emergency Response Planning: Integrating Optimization, Machine Learning, and Simulation. [Preprint]. arXiv. Erişim adresi: https://arxiv.org/abs/2505.03979
[9] Angın, C. (2024). Afet Yönetiminde Yapay Zekâ: Yaklaşımlar, Yöntemler ve Uygulamalar. [Dergi Makalesi, Türk Deprem Araştırma Dergisi, 6(2)]. DergiPark. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4140680
[10] "YOLOv8 for Road DamageRecognition: Deep Learning-Based Segmentation and Detection System".

(2025). Acta Infologica (DergiPark). (Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/acin/issue/93746/1604516)
[11] "Neural-XGBoost: A Hybrid Approach for Disaster Prediction and Management Using Machine Learning". (2025). Diva-Portal / ResearchGate. (Erişim adresi: https://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1961967/FULLTEXT01.pdf)
[12] Raju, A. S. N., Kumar, P. S., & Reddy, V. K. (2025). GeoDisasterAINet: AI-powered framework for disaster management with XGBoost-based feature optimization. Journal of Environmental Informatics, 43(2), 112-128.
[13] Shafik, W. (2024). Community and artificial intelligence-enabled disaster management and preparedness. [Kitap Bölümü, "Navigating Natural Hazards in Mountainous Topographies"]. Springer Nature Switzerland. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/383142694_Community_and_Artificial_Intelligence-Enabled_Disaster_Management_and_Preparedness